



# Progressão Geométrica

---

A **Progressão Geométrica (PG)** é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando o termo anterior por uma constante chamada **razão** da PG, representada pela letra  $q$ .

## 1. Fórmula do Termo Geral da PG

Seja uma PG com primeiro termo  $a_1$  e razão  $q$ . O termo geral  $a_n$ , que representa qualquer termo da sequência, é dado pela fórmula:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

onde:

- $a_n$  é o  $n$ -ésimo termo,
- $a_1$  é o primeiro termo,
- $q$  é a razão da progressão,
- $n$  é a posição do termo desejado.

### Exemplo:

Considere uma PG onde  $a_1 = 2$  e  $q=3$ . Para encontrar o 4º termo ( $a_4$ ):

$$a_4 = 2 \cdot 3^{4-1} = 2 \cdot 3^3 = 2 \cdot 27 = 54$$

Portanto, o quarto termo é 54.



## 2. Classificação da PG

A PG pode ser classificada de acordo com o valor da razão  $q$ :

- **PG crescente:**  $q > 1$ . Exemplo: 2, 6, 18, 54... (com  $q = 3$ ).
- **PG decrescente:**  $0 < q < 1$ . Exemplo: 16, 8, 4, 2... (com  $q = 0,5$ ).
- **PG alternada:**  $q < 0$ , alternando os sinais dos termos. Exemplo: 5, -10, 20, -40... (com  $q = -2$ ).

## 3. Soma dos Termos de uma PG Finita

Para calcular a soma dos primeiros  $n$  termos de uma PG finita, utilizamos a fórmula:

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad (\text{se } q \neq 1)$$

onde:

- $S_n$  é a soma dos  $n$  primeiros termos,
- $a_1$  é o primeiro termo,
- $q$  é a razão,
- $n$  é o número de termos.

**Exemplo:**

Se quisermos a soma dos primeiros 4 termos da PG onde  $a_1 = 3$  e  $q = 2$ :

$$S_4 = 3 \cdot \frac{2^4 - 1}{2 - 1} = 3 \cdot \frac{16 - 1}{1} = 3 \cdot 15 = 45$$

Assim, a soma dos quatro primeiros termos é 45.



#### 4. Soma de uma PG Infinita

Para uma **PG infinita**, em que os termos tendem ao infinito, a soma  $S$  só existe se  $|q| < 1$ .

Nesse caso, a soma de uma PG infinita é dada por:

$$S = \frac{a_1}{1 - q}$$

##### Exemplo:

Para uma PG infinita com  $a_1 = 5$  e  $q = 0,5$ :

$$S = \frac{5}{1 - 0,5} = \frac{5}{0,5} = 10$$

Portanto, a soma dos termos infinitos dessa PG é 10.

#### Aplicações da PG

Progressões geométricas aparecem em diversas situações, como no cálculo de juros compostos, no crescimento populacional, e em fenômenos físicos como decaimento radioativo.

#### Exercício Prático

1. Calcule o sexto termo da PG e a soma dos primeiros 6 termos de uma PG em que  $a_1 = 1$  e  $q = 2$ .

○ Solução:  $S_6 = 1 \cdot \frac{2^6 - 1}{2 - 1} = \frac{64 - 1}{1} = 63.$

Essas fórmulas e classificações são essenciais para resolver questões de progressão geométrica em provas e no dia a dia.